AI-LOG: Registro de Asistencia y Uso de la Inteligencia Artificial

Proyecto: Jobsy
Descripción: Bitácora oficial para documentar el apoyo de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa en el diseño, implementación, pruebas y documentación del sistema.

Tabla de resumen de interacciones

ID	Fase del proyecto	Actividad	Herramienta
AI-01	Documentación y gestión	Estructura del archivo README.md y guía de organización de roles.	Gemini
AI-02	Arquitectura y diseño	Conceptualización del flujo de ejecución interno para el manejo de procesos.	Gemini
AI-03	Implementación y depuración	Diagnóstico y resolución de procesos y sincronización de estados.	Gemini
AI-04	Pruebas y automatización	Generación de scripts de prueba automatizados para verificar requerimientos funcionales	Gemini
AI-05	Arquitectura MVP	Diseño de la arquitectura inicial del MVP local (cliente, job manager, ejecutor).	
AI-06	Modelado y ADRs	Consolidación del modelo de estados y redacción de decisiones	

		arquitectónicas.	
AI-07	Aseguramiento de calidad (QA)	Análisis de Pull Requests, diseño de casos de prueba y depuración.	
AI-08	Documentación y gestión	Mejora de formato de minutas, agregando resúmenes de aporte de integrantes y asistencias.	Gemini
AI-09	Documentación y gestión	Documentación de la semántica y tratamiento para solicitudes duplicadas.	Gemini
AI-10	Implementación y observabilidad	Implementación y validación de bitácoras de eventos con marca temporal e ID de trabajo (RF-14)	Gemini
AI-11	Gestión de colas y límites	Diseño y verificación del rechazo y registro de solicitudes que exceden límites de capacidad (RF-23)	Gemini
AI-12	Robustez de red e IPC	Aseguramiento de la conservación de estado coherente ante desconexión de clientes (RF-28)	Gemini
AI-13	Tolerancia a fallos y resiliencia	Verificación de la resiliencia del servicio ante solicitudes inválidas o desconexiones (RNF-08)	Gemini
AI-14	Concurrencia y consistencia	Garantía y prueba de transiciones de estado consistentes ante solicitudes (RNF-27)	Gemini
AI-15	Monitoreo y	Implementación y	Gemini

	observabilidad	validación del resumen de salud del servicio (RF-24)	
AI-16	Manejo de errores y observabilidad	Implementación y validación de mensajes de error estandarizados indicando operación, causa y acción sugerida (RNF-21)	Gemini
AI-17	Aseguramiento de calidad y pruebas de robustez	Apoyo en la definición y organización de pruebas de recuperación, estrés e instalación.	Chat GPT
AI-18	Automatización y documentación QA	Organización de la batería de pruebas y actualización de documentación de cierre.	Chat GPT

Detalle de registros

AI-01:
Prompt:
“Orientame para poder darle un mejor formato al README.md de mi proyecto en github, necesito que se vea profesional y llamativo”
Descripción:
En la fase de documentación, se utilizó la IA para dar formato y estructura al README, dándole una apariencia más profesional, llamativa y amigable para el usuario. También fue usada para pedir recomendaciones sobre los roles principales que debíamos tomar en cuenta para una mejor organización del proyecto, así como orientación para repartir actividades de la manera más equitativa posible.

AI-02:
Prompt:
“Describe paso a paso el flujo lógico que debe seguir un JobRunner en Linux desde que el cliente envía una orden hasta que se ejecuta el proceso, y se muestra el resultado”
Descripción:

Se recurrió a la IA para clarificar el flujo de ejecución interno que debía seguir el Jobsy con el fin de cumplir con los requisitos del proyecto. La herramienta ayudó a tener clara la secuencia lógica desde la recepción de la solicitud hasta la asignación del identificador único, la creación del proceso separado y la captura del código de salida. Con esta guía como base se pudo empezar a trabajar con ese flujo en código.

AI–03:
Prompt:
“Porque me sale este error en la terminal, orientame para resolverlo”
Descripción:
Durante la etapa de implementación, la IA se empleó de forma interactiva para la depuración y resolución de errores que surgieron al gestionar procesos. La herramienta facilitó la interpretación de mensajes de error en la terminal, fallas en la sincronización de estados y lecturas incorrectas de los códigos de salida.

AI-04:
Prompt:
“Dame un script de prueba en python para poder verificar de forma automática y rápida si mi JobRunner cumple con los requerimientos mínimos del módulo de cancelación”
Descripción:
Con el objetivo de cumplir con la demostración reproducible del flujo de trabajo, se hizo uso de la IA para generar scripts que pusieran a prueba los requerimientos con los que tenia que cumplir el proyecto.

AI-05:

Prompt:

“Ayudame a estructurar la arquitectura inicial del MVP local de jobsy definiendo la relación entre los componentes principales para documentarla de forma clara”

Descripción:
Se utilizó la IA como apoyo para organizar y estructurar la arquitectura inicial del MVP local de Jobsy. Ayudó a ordenar la relación entre los componentes principales del sistema, como el cliente, el administrador de trabajos, el registro de trabajos y la ejecución de procesos, para después documentarlo de forma clara.

AI-06:

Prompt:

“Ayudame a formalizar y documentar el modelo de estados de trabajos para un jobrunner, así como a estructurar los ADR técnicos sobre stack, concurrencia, IPC y protocolo de red”

Descripción:
Apoyo para confirmar el modelo preliminar de estados de los trabajos a partir de la implementación existente, identificando estados como `QUEUED`, `RUNNING`, `SUCCEEDED`, `FAILED` y `CANCELED`. Además, sirvió de apoyo para documentar decisiones técnicas mediante los ADRs de lenguaje y stack, concurrencia e IPC, y protocolo de red.

AI-07:

Prompt:

“Analiza los cambios de este Pull Request para identificar los requisitos afectados, proponer casos de prueba funcionales, negativos, y ayudame a depurar scripts de prueba en terminal”

Descripción:

Se utilizó la IA como apoyo durante el proceso de aseguramiento de calidad para analizar los cambios incluidos en los Pull Requests, identificar los requisitos afectados y proponer casos de prueba funcionales, negativos y de integración. También se empleó para estructurar scripts de prueba reproducibles, interpretar los resultados obtenidos en terminal y detectar diferencias entre fallas reales del sistema y errores en los propios scripts de prueba.

AI-08:

Prompt:

“Ayúdame a añadir una descripción con el objetivo de la reunión, un listado de los participantes, en qué concluyó la reunión y cualquier otro detalle que consideres óptimo para mejorar esta transcripción de una reunión”.

Descripción:

Se utilizó la IA en la fase de gestión y documentación para procesar las transcripciones de las reuniones semanales del equipo. La herramienta ayudó a sintetizar los avances y compromisos específicos en párrafos ejecutivos, estructurar minutas de reunión profesionales, extraer los objetivos y acuerdos clave, e integrar los datos detallados de asistencia (roles, tiempos de ingreso/salida y correo del organizador) provenientes de los reportes de Microsoft Teams.

AI-09:

Prompt:

“Necesito que me ayudes a darme una plantilla de documentación para plasmar cómo nos encargamos de lidiar con solicitudes duplicadas o reenviadas y que no creen estados contradictorios”

Descripción:

Se hizo uso de la IA en la fase de documentación y cumplimiento del requerimiento funcional #27, en entregas anteriores ya nos habíamos encargado de lidiar con solicitudes duplicadas o reenviadas, solo nos hacía falta una documentación más formal para plasmar los mecanismos utilizados.

AI-10:

Prompt:

“Ayúdame a estructurar el registro de eventos y errores en el servidor, incorporando marcas temporales UTC e identificadores de trabajo.”

Descripción:

Se utilizó la IA como apoyo técnico para implementar y verificar el requerimiento funcional RF-14 en el servidor IPC (`server.py`) y el módulo de bitácoras (`logger.py`). La herramienta orientó en la estricta inclusión de marcas temporales en formato UTC, niveles de severidad y el ID del trabajo asociado en cada entrada del log, facilitando la trazabilidad completa del ciclo de vida de los comandos ejecutados en Jobsy.

AI-11:

Prompt:

“¿Cómo debo manejar y registrar en la bitácora las solicitudes que superen la capacidad configurada de la cola?”

Descripción:

Se empleó la IA para diseñar el control de excepciones ante desbordamientos (`QueueFullError`) en la administración de trabajos. La herramienta ayudó a asegurar que las peticiones excedentes sean rechazadas explícitamente con

mensajes claros hacia el cliente y que el evento quede debidamente documentado en la bitácora con nivel de advertencia (`WARNING`).

AI-12:

Prompt:

“Necesito implementar la gestión de desconexiones prematuras de clientes para asegurar que el estado de la operación se documente correctamente”

Descripción:

Se recurrió a la asistencia de la IA para implementar la captura de errores de socket (`BrokenPipeError`, `ConnectionResetError`) al momento de responderle a los clientes. Esto permitió que, si un cliente se desconecta de manera abrupta, el daemon conserve un estado coherente, evite procesos huérfanos y registre formalmente el estado de la operación en el log.

AI-13:

Prompt:

“Oriéntame para verificar que una solicitud inválida o una desconexión de red no terminen el servicio del daemon.”

Descripción:

Se utilizó la IA para validar la resiliencia general del servicio ante entradas corruptas, JSONs malformados o acciones inexistentes. La herramienta ayudó a estructurar bloques de aislamiento y manejo de excepciones que garantizan que el servidor absorba los errores de forma controlada y mantenga el servicio activo sin interrupciones.

AI-14:

Prompt:

“Ayúdame a diseñar pruebas concurrentes para garantizar que las transiciones de estado no sufran regresiones ni combinaciones imposibles”

Descripción:

Se empleó la IA para comprobar la integridad del modelo de estados ante peticiones paralelas (como cancelar y consultar un trabajo simultáneamente). La herramienta facilitó la definición de escenarios de prueba en terminal para verificar que el gestor de trabajos aplique exclusión mutua mediante hilos (`threading.Lock`) y transiciones atómicas hacia estados terminales válidos.

AI-15:

Prompt:

“Ayúdame a implementar la consulta de un resumen de salud del servicio (estado activo, trabajos en ejecución, en cola y errores recientes ordenados y limitados)”.

Descripción:

Se utilizó la IA como apoyo técnico para diseñar e integrar el módulo de salud y diagnóstico del sistema (RF-24). La herramienta colaboró en la adición del método correspondiente en JobManager, la exposición de la acción "health" en el servidor IPC (server.py) y la incorporación del comando asociado en la interfaz de línea de comandos (cli.py). Esto permitió dotar al administrador de un reporte estructurado y en tiempo real sobre el estado del daemon, el conteo y detalle de tareas activas o en espera, y el historial reciente de fallos con marcas temporales en UTC.

AI-16:

Prompt:

“Ayúdame a estructurar los mensajes de error en el servidor y su formateo en la CLI para que indiquen claramente la operación que falló, la causa raíz y una acción sugerida para el usuario”

Descripción:

Se utilizó la IA como apoyo técnico para diseñar e integrar el sistema de manejo de errores estructurados exigido por el requerimiento RNF-21. La herramienta colaboró en la definición de una respuesta estandarizada en el servidor IPC mediante una función auxiliar que desglosa explícitamente la operación, la causa y la acción sugerida. Asimismo, guió la actualización de la interfaz de comandos (cli.py) para capturar y presentar estos campos de forma clara y profesional en la terminal ante cualquier fallo de ejecución o validación.

AI-17:

Prompt:

“Orientame para definir pruebas que me permitan validar recuperación del servicio, liberación de recursos e instalación limpia del proyecto.”

Descripción:

Se utilizó la IA como apoyo para organizar escenarios de prueba relacionados con recuperación de trabajos, comportamiento del daemon después de interrupciones, ejecución de cargas controladas y revisión de recursos como procesos, memoria, descriptores de archivo y sockets. También sirvió para estructurar una validación de instalación desde un entorno limpio y sin privilegios de administrador. Los resultados finales fueron comprobados directamente mediante la ejecución de los scripts en el entorno de pruebas.

AI-18:

Prompt:

“Orientame para definir pruebas que me permitan validar recuperación del servicio, liberación de recursos e instalación limpia del proyecto.”

Descripción:

La IA se empleó como apoyo para consolidar los scripts de prueba vigentes en una batería ejecutable mediante un solo comando y para organizar los resultados obtenidos durante la revisión. También ayudó a mantener consistencia entre los casos de prueba, evidencias y matriz de trazabilidad, así como a documentar un incidente detectado durante QA. La información incorporada fue contrastada con las salidas reales de terminal antes de añadirse al repositorio.